

TD #3 IN362

Exercice :

soit la trame Ethernet suivante :

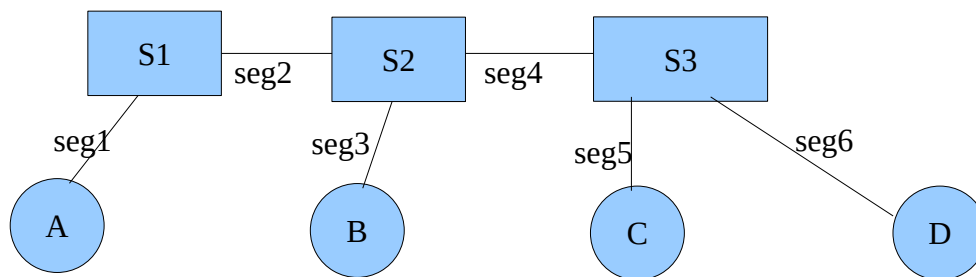
@MAC DST	@MAC SOURCE	0X200	DATA	FCS
----------	-------------	-------	------	-----

Question : Est-ce une trame Ethernet DIXv2 ou IEEE 802.3 ?

Exercice :

Soit le schéma de réseau suivant représentant le câblage physique d'un réseau Ethernet.

On considère que le switch (aussi appelé commutateur) est un équipement implémentant uniquement les niveaux 1 et 2 du modèle OSI, implémentant le mode « store and forward »:



On considère que toutes les machines et switch viennent de s'allumer et donc que toutes les tables sont vides.

Question 1 : Indiquez ci-dessous le nom des éléments de cette architecture implémentant en interne une table de commutation.

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

La station A envoie la trame Ethernet ci-dessous (chaque champ est représenté en hexadécimal) :

FF:FF:FF:FF:FF:FF	34:67:BE:62:82:10	212		
-------------------	-------------------	-----	--	--

Question 2 : Quelle(s) station A,B,C et/ou D reçoit cette trame ?

Pour chacune des trames suivantes (envoyées successivement et après la première trame), indiquez sur quel segment elle transite, et donnez le contenu de la table de commutation du switch.

Trame de B → A

Trame de C → B

Trame de A → D

Trame de D → A

La station A envoie la trame Ethernet ci-dessous (chaque champ est représenté en hexadécimal) :

01:02:03:04:05:06	34:67:BE:62:82:10	212		
-------------------	-------------------	-----	--	--

Question 3 : L'adresse destination peut-elle être correspondre à l'adresse MAC de B, C ou D ?

Question 4 : Sur quel segment transite cette trame ?

Question 4 : Que se passe t-il si un utilisateur débranche A du segment 1 et le connecte à un segment 7 sur S3 ?

Exercice et complément de cours :

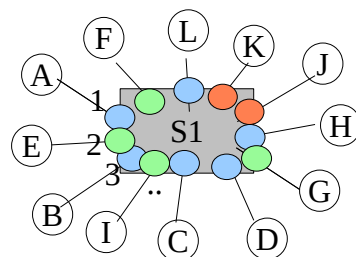
La notion de VLAN (virtual LAN) permet de segmenter un commutateur en plusieurs commutateurs virtuels, et d'assurer ainsi une « partition » du réseau formé par les différentes stations connectées à ce commutateur.

Pour cela l'administrateur du commutateur configure chaque interface et l'associe à un numéro de VLAN (de 1 à 4095) (NOTE : on parle aussi de port, même si ce terme n'est pas le meilleur car il peut porter à confusion avec les ports TCP/UDP, dans notre cas la notion de port correspond à une interface)

Le commutateur switch) ne crée plus une seule table de commutation globale, mais une table de commutation pour chaque numéro de VLAN créé.

Le mécanisme de la commutation reste inchangé, le commutateur reçoit une trame d'une interface, connaît le numéro de VLAN (VLAN d'entrée) de cette interface et effectue la recherche uniquement dans la table de commutation de ce VLAN. S'il ne la trouve pas il limite l'envoi de la trame uniquement aux interfaces appartenant au VLAN d'entrée.

Soit le réseau suivant :



L'administrateur crée 3 VLANs, remplissez la table suivante en fonction des événements successifs (on considère que initialement les tables ARP sont pleines et que les tables de commutation sont vides)

Trame	Qui reçoit la trame ?	Insertion dans la table de VLAN ?	Nature de l'insertion (qui est inséré, sur quelle interface)
A → B			
B → A			
I → A			
G → I			
H → C			
C → A			
J → B			
J → K			
F → E			
G → F			

Maintenant H (Hacker) décide de tenter d'usurper l'adresse MAC de G

H (as G) → Broadcast			
F → G			

Maintenant H (Hacker) décide de retenter d'usurper l'adresse MAC de G, pour cela il se déplace dans le bureau de I et se branche à la place de I

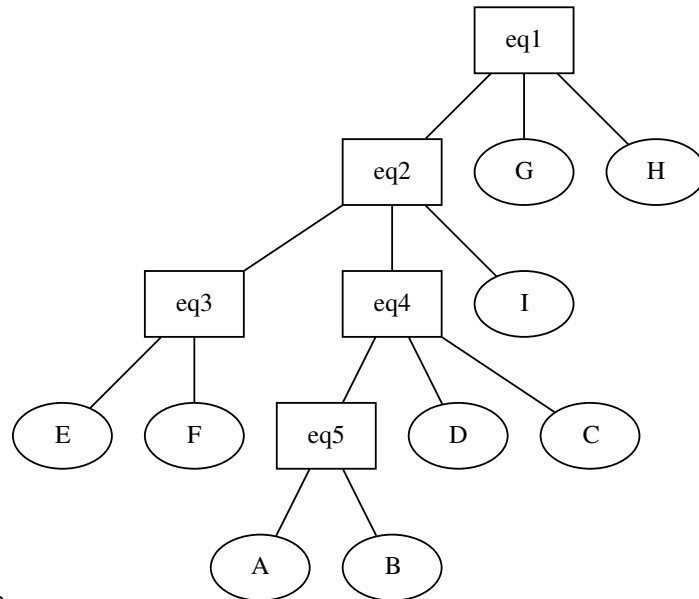
H (as G) → Broadcast			
F → G			

L'administrateur doit maintenant connecter le double de station, pour cela il doit utiliser un autre commutateur (pas assez d'interface disponible), comment doit-il relier les commutateurs pour que cela fonctionne ? Est-ce un problème ?

La norme Ethernet dispose de la notion d'étiquette de VLAN (c'est la seule modification faite sur la trame d'origine Ethernet, deux champs dans la trame sont ajoutés) en quoi cela peut-il être utile ?

Exercice :

On considère le réseau suivant constitué de stations A,B,...I et d'équipements réseau qui peuvent être des hubs ou des switches (ie. Commutateurs). Tous les switches ont initialement des tables vierges. On ne considère que des envois de trames de station à station en utilisant les adresses MAC (niveau 2), au fur et à mesure des trames envoyées, les tables des switchs se remplissent et n'ont pas le temps de se vider.



On effectue des tests

successifs pour déterminer la nature des équipements (eq1..eq5) hub ou switch. Pour cela on se positionne sur différentes machines (pas sur toutes à chaque fois) pour observer le trafic, et on note le résultat (si on ne donne pas d'info sur une machine cela signifie qu'on ne sait pas si elle reçoit le test ou non).

- 1) A envoie une trame à C : → D, H la reçoivent
- 2) C répond à A → I ne la reçoit pas.
- 3) E envoie une trame à H → A, H la reçoivent
- 4) H répond à E → I la reçoit, B ne la reçoit pas.
- 5) H envoie une trame à A → I la reçoit, B ne la reçoit pas.
- 6) A répond à H → G ne la reçoit pas.
- 7) F envoie une trame à E → I ne la reçoit pas
- 8) C envoie une trame à B → F et E la reçoivent

Donnez **étape par étape** les conclusions que vous pouvez faire sur la nature des équipements.